Do peso da textura à cena na Unity

UDIMs, compressão, ORM, UV2 e a fase caminhável

Semana 15 — Fechando a Unidade IV: otimizar e integrar

Objetivos de hoje

Ao final da semana você será capaz de:

- Explicar **UDIMs** e identificar (ou descartar) a necessidade no próprio kit
- Diferenciar formatos de compressão **BC1, BC3, BC7** por tipo de mapa
- Executar **channel packing**, combinando Roughness/Metallic/AO em um mapa **ORM**
- **Justificar** a resolução de cada asset e **quantificar** a economia de memória
- Diferenciar **UV1** (textura) de **UV2** (lightmap) e gerar um UV2 sem sobreposição
- **Importar o kit inteiro** na Unity, montar a fase caminhável e rodar o **lightmap bake**
- **Capturar evidência visual** (renders e teste de caminhada) do kit como cena única

?

Estas duas imagens parecem iguais na tela. Qual pesa mais em memória — e por quanto?

De onde viemos: menos texturas, ainda no Blender

Nas Semanas 13 e 14, otimizamos a **organização espacial** do UV.

- **Atlas** (S13) e **Trim Sheet** (S14) → menos arquivos distintos
- Materiais PBR completos, com bake integrado desde as Semanas 11–12
- Todo o trabalho, até aqui: **Blender e 3DCoatTextura**

> 💡 **DICA**
>
> Hoje fecha a Unidade IV em duas frentes: o **peso** de cada textura que sobrou, e a **primeira vez que o kit inteiro entra em um motor de jogo real**.

UDIMs: quando um tile 0–1 não basta

O UV pode ocupar **múltiplos tiles numerados** (1001, 1002...), cada um um espaço 0–1 independente com textura própria.

- Usado só quando **um asset** — tipicamente o hero do kit — precisa de mais detalhe do que um tile único comporta
- Diferença rápida de **Texture Array**: UDIM é recurso de **autoria** (Blender); Texture Array é estrutura de **tempo real** do motor, fora do escopo prático desta disciplina

> ⚠️ **ATENÇÃO**
>
> **É exceção, não regra.** A maioria dos kits não precisa de UDIM — a pergunta é: esse asset perde detalhe perceptível em um único tile?

Compressão: BC1, BC3, BC7

Motores não guardam texturas como PNG — usam formatos comprimidos para GPU, decodificados em tempo real.

- **BC1** — agressivo, sem alpha. Albedo sem transparência e Metallic
- **BC3** — alpha completo. Transparência real (folhagem, grades)
- **BC7** — alta qualidade, arquivo maior. **Normal Maps** e Albedo hero

> 💡 **DICA**
>
> A pergunta não é "qual formato é melhor", é **"qual erro esse mapa específico pode tolerar sem que o olho perceba"**.

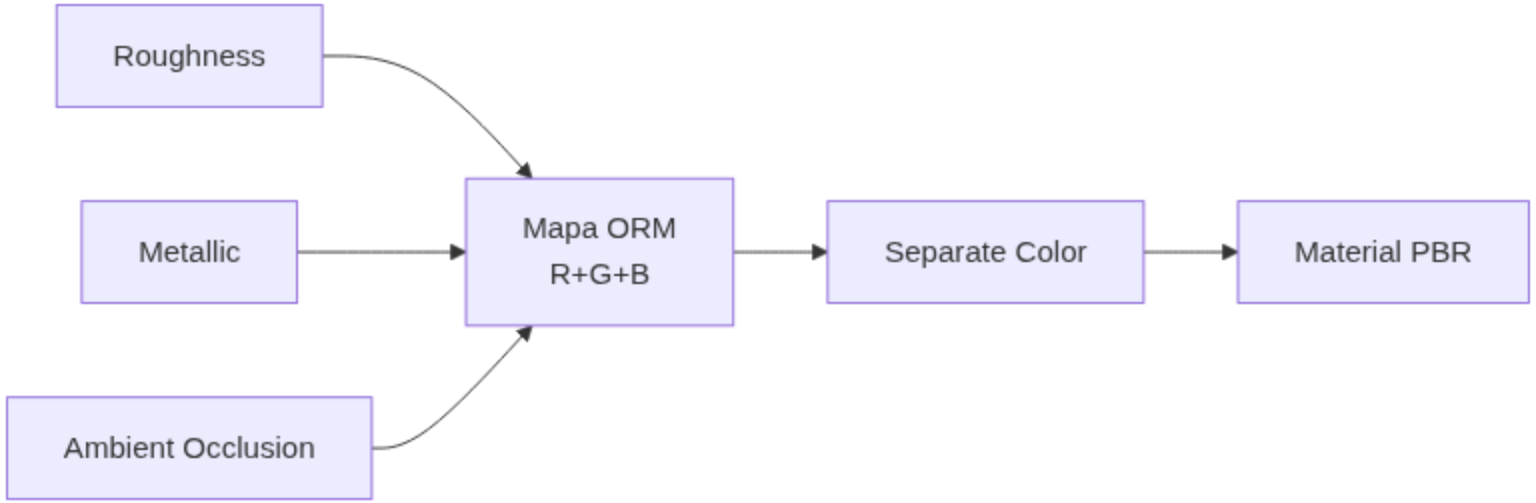
Mipmaps e channel packing: fechando o peso

Mipmaps — versões pré-calculadas em resolução decrescente, trocadas automaticamente pela distância à câmera. O detalhe extra de uma textura maior que o necessário **nunca é visto** de perto o suficiente para justificar o peso.

Channel packing (mapa ORM) — Roughness, Metallic e AO são grayscale (1 canal útil cada). Combiná-los em R, G, B de uma única imagem elimina dois arquivos sem perda de informação.

> ✅ **BOAS PRÁTICAS**
>
> Mesma lógica do atlas da Semana 13 — mas combinando **mapas**, em vez de objetos, no mesmo espaço.

O pipeline do channel packing



Três mapas grayscale entram nos canais R, G e B; no material, um nó **Separate Color** os devolve a cada input.

Só grayscale entra no ORM

Channel packing **só funciona** porque os três mapas de origem já eram escala de cinza.

> 🚫 **ERRO COMUM**
>
> **Incluir Albedo no ORM** — o Albedo é cor real (RGB), não um valor único. Ele não cabe no esquema de canais e quebra a técnica.

A pergunta-chave: *esse mapa usa cor real, ou é uma escala de cinza representando um valor único?*

Resolução: por critério, não por hábito

Nem todo asset merece a mesma resolução. Classifique **antes** de decidir.

- **Hero** — grande, próximo da câmera, foco da cena → 2048
- **Secundário** — presença regular, média distância → 1024
- **Fundo** — pequeno, repetido, distante → 512

> 🚫 **ERRO COMUM**
>
> **"Deixei tudo em 2048 porque já estava assim"** — resolução por conveniência, não por importância visual em cena.

Bloco 2 — UV1 e UV2: duas perguntas diferentes

O mesmo objeto vai carregar **dois canais de UV**, com finalidades distintas.

UV1 (desde a S2)

"Que pixel de textura aparece aqui?"

Pode ter ilhas sobrepostas (atlas) ou repetidas por tiling (trim).

UV2 (novo, hoje)

"Quanta luz chega neste ponto?"

Cada ponto físico é único → **sem nenhuma sobreposição**.

Gerar UV2 não é opcional para quem vai à Unity

Todo asset que vai para a fase caminhável precisa de um UV2 próprio — o Blender gera automaticamente, **sem substituir** o UV1.

- Sobreposição no UV2 → **manchas de luz incoerentes** (light bleeding) no bake
- Padding insuficiente entre ilhas também vaza luz, mesmo sem sobreposição direta
- Prevenir no UV é **muito mais rápido** que diagnosticar depois do bake pronto

> ✅ **BOAS PRÁTICAS**
>
> Inspecione o UV2 no UV Editor **antes** de exportar — ausência de sobreposição, padding adequado.

📌 RESUMO

Resumo da mini aula

- **UDIM** — múltiplos tiles para um asset hero; exceção, não regra
- **Compressão** — BC1/BC3/BC7 conforme o erro que cada mapa tolera; **mipmaps** evitam superdimensionar
- **Channel packing (ORM)** — R/G/B = Roughness/Metallic/AO, só grayscale
- **Resolução** por importância visual; tabela antes/depois como evidência de C7
- **UV1 × UV2** — textura pode sobrepor; lightmap **nunca** sobrepõe
- Hoje o kit entra, pela primeira vez, **inteiro** em um motor de jogo real

DEMONSTRAÇÃO

Channel packing, UV2 e primeira montagem na Unity

Passo 1 e 2 — ORM e UV2 ao vivo

ORM (6 min):

1. Combinar Roughness (R), Metallic (G) e AO (B) do asset de demonstração em um único PNG
2. Reconfigurar o material no Blender (nó Separate Color) e comparar o render antes/depois

UV2 (5 min):

1. No mesmo asset, gerar o UV2 com a ferramenta de lightmap do Blender
2. Mostrar no UV Editor: UV1 pode sobrepor; UV2 não tem nenhuma, com padding entre ilhas



Passo 3 — Exportação e importação completa na Unity

1. Reexportar o asset em FBX confirmando que **ambos os canais de UV** (UV1 e UV2) são incluídos
2. Na Unity: criar material URP/Lit — **Base Map** ← Albedo, **Normal Map** ← Normal (flag ativada), **Metallic/Smoothness** ← ORM
3. Marcar o objeto como **Static** (Contribute GI) e rodar um lightmap bake rápido — mostrar antes/depois

> ⚠ **ATENÇÃO**
>
> **Smoothness é o inverso de Roughness.** Superfície mais lisa → Smoothness alto. Pode ser preciso inverter o canal correspondente do ORM.

Passo 4 — Cálculo de economia

Comparar o peso em disco dos mapas separados versus o ORM comprimido — o dado que cada estudante vai registrar para o próprio kit.

> 💡 **DICA**
>
> O bake é a mesma lógica do bake de Normal e AO no Blender (S11–12): calcular uma informação complexa **uma vez** e gravar como textura — aqui, a luz indireta, gravada no UV2.

Estúdio — Encontro 1 (50 min)

"Cinquenta minutos, três frentes: criar mapas ORM para os assets do seu kit, gerar UV2 de lightmap para os que ainda não têm, e começar a importar tudo na Unity. Não precisa terminar o kit inteiro hoje — o objetivo é ter o processo rodando em pelo menos dois ou três assets antes de expandir para o resto no segundo encontro."

Etapas do estúdio 1

1. **Channel packing (≈15 min)**
   — ORM para ao menos dois assets; reconfigurar materiais no Blender e validar visualmente
2. **UV2 de lightmap (≈15 min)**
   — gerar UV2 sem alterar o UV1; verificar ausência de sobreposição e padding
3. **Primeira importação na Unity (≈15 min)**
   — exportar FBX com os dois canais, criar materiais, posicionar na cena
4. **Registro (≈5 min)**
   — tabela de memória antes/depois; salvar `[Nome]_Otimizacao_Integracao_S15.blend`

ENCONTRO 2

Do kit disperso à cena completa

Crítica coletiva — circulante, sem nota formal

Abertura: *"Hoje é crítica circulante — quero ver o ORM com canais corretos, o UV2 sem sobreposição e o que já está rodando na Unity."*

Em cada estação: *"Mostra o canal R isolado do ORM."* / *"Essa ilha do UV2 sobrepõe alguma outra?"* / *"O que você percebeu de diferente entre o render do Blender e o resultado na Unity?"*

> 💡 **DICA**
>
> **Síntese:** a maioria já tem o processo rodando em alguns assets. O estúdio de hoje é expandir para o kit inteiro, montar a fase caminhável completa e rodar o lightmap bake final — a cena que vai direto para a defesa da Semana 16.

Estúdio — Encontro 2 (60 min)

"Sessenta minutos para fechar a semana: primeiro, expandir ORM e UV2 para os assets restantes do kit e importar tudo na Unity. Segundo, montar a fase caminhável — todos os assets posicionados de forma coerente, com colisão de piso e limites de percurso, sem gameplay adicional. Terceiro, rodar o lightmap bake da cena completa e capturar renders e um teste de caminhada."

Blocos do estúdio 2

1. **Expansão ORM/UV2 e importação restante (≈20 min)**
   — repetir o processo para os assets ainda não trabalhados; importar e configurar materiais
2. **Montagem da fase caminhável (≈20 min)**
   — posicionar o kit formando uma composição coerente; colisão de piso e limites de percurso; marcar Static e ajustar a luz direcional
3. **Lightmap bake e captura de evidência (≈15 min)**
   — Generate Lighting; revisar vazamento de luz; capturar 4 ângulos + vídeo/gif de caminhada
4. **Fechamento da tabela de memória (≈5 min)**
   — consolidar antes×depois; salvar `[Nome]_Kit_Unity_S15`

Montando a fase caminhável

A cena não precisa de gameplay além da locomoção — o objetivo é o kit **percorrível e coerente** com o tema regional definido desde a Semana 1.

- Todos os assets posicionados em uma composição única
- **Colisão de piso** e limites de percurso (paredes ou barreiras invisíveis)
- Objetos relevantes marcados **Static** (Contribute GI)
- Luz direcional ajustada (intensidade, ângulo, cor) coerente com o tema

> ✅ **BOAS PRÁTICAS**
> É o kit inteiro, pela primeira vez, como uma **cena única** — não mais assets isolados testados um a um.

Lightmap bake final: diagnosticando vazamento de luz

Executar o **Generate Lighting** da cena completa e revisar antes de aceitar o resultado.

> 🚫 **ERRO COMUM**
>
> **Vazamento de luz (light bleeding)** — sintoma de UV2 com sobreposição ou objetos sobrepostos na cena. Verifique o UV2 **antes** de ajustar parâmetros de luz.

Capturar **screenshots de pelo menos 4 ângulos** e um **vídeo curto ou gif** de teste de caminhada pela fase.

Erros comuns da semana

🚫 **ERRO COMUM**

Inversão de canais no ORM — Metallic no R em vez do G. Verifique cada canal isolado contra o mapa de origem.

🚫 **ERRO COMUM**

Sobreposição no UV2 — vaza luz entre regiões distintas. Confira no UV Editor antes de exportar.

🚫 **ERRO COMUM**

Normal Map sem a flag ativada — lido como cor comum na Unity; relevo invertido ou achatado.

🚫 **ERRO COMUM**

Escala incorreta na importação — compare com um cubo de 1 metro e ajuste a escala de importação.

Na indústria

Nenhum jogo entrega texturas soltas em PNG cru, nem assets sem UV2 e material reconstruído no motor. **ORM, compressão por tipo de mapa, UV2 de lightmap e integração no engine** são rotina de qualquer pipeline — AAA ou indie.

Levar a mesma arte de uma ferramenta para outra, diagnosticando e corrigindo o que quebra no caminho, é o trabalho central de um **artista técnico** — e saber justificar com números por que cada textura pesa o que pesa é o que separa o portfólio de estudante do portfólio de quem entende produção.

📌 RESUMO

Resumo da semana

- **UDIM, compressão (BC1/BC3/BC7), mipmaps, ORM** — o peso de cada textura, justificado por critério
- **UV1 × UV2** — textura pode sobrepor; lightmap nunca sobrepõe
- **Kit inteiro importado na Unity**, materiais reconstruídos nos slots corretos
- **Fase caminhável montada** — colisão de piso, limites de percurso, luz direcional
- **Lightmap bake da cena completa**, sem vazamento de luz perceptível
- Evidência acumulada de **C7** (Otimização) e primeiro contato de **C8** (Integração), para a CF5 da Semana 16

Fechamento — o que fica desta semana

Hoje vocês fecharam a Unidade IV e viram o kit inteiro, pela primeira vez, montado como uma cena única dentro de um motor de jogo — com otimização de arquivo e iluminação baked. É a integração final de tudo que foi produzido desde a Semana 1.

"Das quatro ferramentas de otimização desta unidade — atlas, trim, ORM e UDIM — qual vocês acham que vão usar mais fora da disciplina? E o que foi mais diferente entre trabalhar no Blender/3DCoatTextura e montar a cena na Unity?"

> 💡 **DICA**
>
> **Semana 16** é a última com crítica coletiva: **apresentação e defesa** do Kit Modular e da fase caminhável montada hoje. A cena, os renders e o vídeo de caminhada vão compor essa apresentação.